

Konzept der Lehrveranstaltung Ingenieurmathematik

für MEC-VZ, EIT-DU, UMW-VZ

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

2024-09-07

1 Allgemeines

1.1 Fach

Das Fach Ingenieurmathematik wird im ersten Semester der folgenden Bachelorstudiengängen der [FH Vorarlberg](#) unterrichtet:

- Mechatronik Vollzeit (MEC-VZ)
- Mechatronik berufsbegleitend (MEC-BB)
- Elektronik und Informationstechnologie Dual (EIT-DU)
- Umwelt und Technik (UMW_VZ)
- Wirtschaftsingenieurwesen (WIR-BB)

Der Umfang beträgt 5 ECTS bzw. 3 Semesterwochenstunden Vorlesung und 2 Semesterwochenstunden Übungen in Gruppen.

1.2 Lehrveranstaltungen

Aus stundenplanerischen Gründen wird das Fach parallel in drei Lehrveranstaltungen unterrichtet:

- eine Lehrveranstaltung für die Studiengänge MEC-VZ, EIT-DU und UMW-VZ
- eine Lehrveranstaltung für den Studiengang MEC-BB
- eine Lehrveranstaltung für den Studiengang WIR-BB

1.3 Lernunterlagen

Die Lernunterlagen für das Fach sind auf der [Homepage](#) bereitgestellt. Zusätzlich finden sich auf der Lernplattform [ILIAS](#) pro Lehrveranstaltung weitere Materialien wie Übungsaufgaben und Lösungen.

Das ["Mathematische Praktikum"](#) stellt grundlegende Methoden, Aufgaben und Literaturhinweise zu den vorausgesetzten, mathematischen Themen bereit.

Alle weitere Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf die erste Lehrveranstaltung für MEC-VZ, EIT-DU, UMW-VZ!

2 Lehrbeauftragte

- **Klaus Rheinberger:** klaus.rheinberger@fhv.at, +43 5572 792 3811, Zimmer V721, gemeinsame Vorlesung für MEC-VZ, EIT-DU und UMW-VZ
- **Lisa Schönenberger:** lisa.schoenenberger@fhv.at, +43 5572 792 3736, Zimmer V605, Übungsgruppe für MEC-VZ
- **Urs Dietrich:** urs.dietrich@fhv.at, Übungsgruppe für EIT-DU
- **Emrah Öztürk:** emrah.oeztuerk@fhv.at, +43 5572 792 3804, Zimmer V723, Übungsgruppe für UMW-VZ-1_1
- **Philipp Wohlgenannt:** philipp.wohlgenannt@fhv.at, +43 5572 792 3814, Übungsgruppe für UMW-VZ-1_2

3 Didaktik und Lernstrategie

Die Unterlagen der [Homepage](#) ermöglichen ein Selbststudium. In den Vorlesungen werden daher nicht alle Inhalte detailliert wiedergegeben. Stattdessen werden dort die einzelnen Lehrinhalte jeweils in konzentrierter Form und aus den folgenden drei Blickwinkeln präsentiert:

1. *Motivation:* Welche angewandten Problemklassen wollen wir im Folgenden mathematisch beschreiben und lösen, welche nicht?
2. *Theorie:* Welche mathematischen Konzepte und Methoden braucht es dafür, und wie funktionieren sie?
3. *Anwendung:* Eine Auswahl an typischen Anwendungsbeispielen wird vollständig durchgerechnet.

In den Übungen festigen die Studierenden die Inhalte der Vorlesungen, indem sie selbständig Übungsaufgaben durchrechnen. Die ÜbungsleiterInnen unterstützen sie dabei individuell. Nach den Übungen werden die vollständigen Lösungen der Übungsaufgaben den Studierenden auf [ILIAS](#) zur Verfügung gestellt.

 **Wichtiger Hinweis für ein erfolgreiches Studium:**

Den Studierenden wird wärmstens empfohlen,

- die in den Vorlesungen vorgetragenen Inhalte anhand der Webseite und
- die in den Übungen bearbeiteten Aufgaben anhand der Aufgabenstellungen und Lösungen

vor- und nachzubereiten. Gruppenarbeit hilft dabei sehr, schlussendlich muss jedoch jede/r Studierende die Methoden und Aufgaben alleine verstehen und selbständig lösen können.

4 Benotung

Für die FHV-weiten Regelungen zur Benotung siehe die [FHV-Prüfungsordnung](#).

- **Erster und zweiter Antritt:** eine schriftliche Prüfung auf Papier, Rechenaufgaben ähnlich zu jenen der Vorlesung und Übungen, Dauer 3 Stunden, vier Lehreinheiten im Stundenplan eingeplant.
- **Dritter Antritt:** mündliche kommissionelle Prüfung: Dauer 45 Minuten, Verständnisfragen und Rechenaufgaben inkl. Vorrechnen an der Tafel.

Die computergestützten Beispiele und Aufgaben sind nicht prüfungsrelevant. Die Bearbeitungen der Aufgaben müssen nachvollziehbar dargestellt sein. Die erlaubten Unterlagen umfassen:

- zwei händisch und doppelseitig beschriebene A4-Zettel als Formelsammlung.
- ein Taschenrechner: kein programmierbarer oder CAS-Taschenrechner (CAS = Computer-Algebra-System), kein Taschenrechner mit Vernetzung oder Dokumentenspeicherung. Die erlaubten Modelle sind [hier](#) aufgelistet.

5 Anwesenheitsvorgaben

In den Vorlesungen und Übungen herrscht keine Anwesenheitspflicht.

6 Evaluation

Die Evaluation der Lehrveranstaltung (studentische Lehrveranstaltungsbewertung) erfolgt via [ILIAS-Fragebogen](#). Das Feedback des Lehrbeauftragten an die Studierenden findet in der letzten Lehrveranstaltung oder via Email statt.